CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Maximum et minimum de deux géométriques

Énoncé

Soient X, Y indépendantes à valeurs dans $\mathbb{N}$, de même loi $P(X=k)=pq^k$ ($p\in]0,1[$, $q=1-p$). Soient $U=\max(X,Y)$ et $V=\min(X,Y)$.

1. Déterminer la loi du couple (U,V).
2. Déterminer la loi de U. On admet que $P(V=n)=pq^{2n}(1+q)$.
3. Montrer que $W=V+1$ suit une loi géométrique et en déduire $E(V)$.
4. U et V sont-elles indépendantes ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Lois géométriques sur $\mathbb{N}$ (en partant de 0).

Ce qu'on te demande. Loi du couple (max, min).

Corrigé

1. Loi du couple

On calcule $P(U=m,V=n)$ en distinguant les cas.

- $m<n$: impossible, car le max est toujours $\geqslant$ le min. Probabilité 0.
- $m=n$: max et min égaux à n, c'est $X=Y=n$. Par indépendance : $P(X=n)P(Y=n)=pq^n\cdot pq^n=p^2q^{2n}$.
- $m>n$: deux façons, $(X=m,Y=n)$ ou $(X=n,Y=m)$, incompatibles. Chacune a pour probabilité $pq^m\cdot pq^n=p^2q^{m+n}$.

$$P(U=m,V=n)=\begin{cases}2p^2q^{m+n} & m>n\\ p^2q^{2n} & m=n\\ 0 & m<n\end{cases}$$

2. Loi de U

On somme la loi du couple sur n : seuls $n \leqslant m$ comptent. On sépare $n = m$ et $n < m$:

$$P(U = m) = p^2 q^{2m} + \sum_{n=0}^{m-1} 2p^2 q^{m+n} = p^2 q^{2m} + 2p^2 q^m \sum_{n=0}^{m-1} q^n.$$

Somme géométrique : $\sum_{n=0}^{m-1} q^n = \frac{1-q^m}{1-q} = \frac{1-q^m}{p}$. Donc

$$P(U = m) = p^2 q^{2m} + 2pq^m(1 - q^m).$$

Contrôle $m = 0$: $P(U = 0) = p^2 = P(X = 0)P(Y = 0)$.

3. W = V + 1

Pour $k \geqslant 1$: $P(W = k) = P(V = k - 1) = pq^{2(k-1)}(1 + q)$. Or

$$p(1 + q) = (1 - q)(1 + q) = 1 - q^2, \qquad q^{2(k-1)} = (q^2)^{k-1}.$$

Donc $P(W = k) = (1 - q^2)(q^2)^{k-1}$: c'est la loi géométrique de paramètre $s = 1 - q^2$:

$$W \sim \mathcal{G}(1 - q^2), \qquad E(W) = \frac{1}{1 - q^2}.$$

Par linéarité, $E(V) = E(W) - 1$:

$$E(V) = \frac{1}{1 - q^2} - 1 = \frac{1 - (1 - q^2)}{1 - q^2} = \frac{q^2}{1 - q^2}.$$

Interprétation : le min est « le premier succès » d'une épreuve qui réussit si X ou Y réussit.

4. Indépendance ?

Pour l'indépendance, il faudrait $P(U = m, V = n) = P(U = m)P(V = n)$ pour **tous** m, n. On cherche un couple où cela échoue.

- $P(U = 0, V = 1) = 0$: le maximum ne peut pas être plus petit que le minimum.
- $P(U = 0) = P(X = 0, Y = 0) = p \cdot p = p^2 > 0$ (par indépendance de X et Y).
- $P(V = 1) = pq^2(1 + q) > 0$ (formule admise avec $n = 1$).

Donc $P(U = 0, V = 1) = 0 \neq P(U = 0)P(V = 1)$: U et V ne sont **pas indépendantes**. C'est intuitif : connaître le minimum donne une information sur le maximum.

Le piège

Oublier le facteur 2 quand $m > n$ (deux façons d'obtenir ce couple).

La méthode

Max et min : distinguer égalité et inégalité stricte.

Rappels de cours utilisés

- **Indépendance de deux variables.**

$$X, Y \text{ indépendantes } \iff \forall x, y,\ P(X = x, Y = y) = P(X = x)P(Y = y).$$

Si elles le sont : $E(XY) = E(X)E(Y)$, $V(X+Y) = V(X)+V(Y)$, $E(f(X)g(Y)) = E(f(X))E(g(Y))$.

- **Lois marginales.**

$$P(X = x) = \sum_y P(X = x, Y = y), \qquad P(Y = y) = \sum_x P(X = x, Y = y).$$

- **Loi géométrique.**

$$X \sim \mathcal{G}(p) : P(X = k) = p(1-p)^{k-1}\ (k \geqslant 1), \quad P(X > n) = (1-p)^n, \quad E(X) = \frac{1}{p}, \quad V(X) = \frac{1-p}{p^2}.$$